

Tailscale e VPN Moderne — Recap Tecnico

Questo documento riassume i concetti principali emersi durante la configurazione di una rete privata virtuale con Tailscale tra più dispositivi. L'obiettivo era comprendere: cos'è una VPN moderna; come comunicano i peer; come funziona il NAT traversal; la differenza tra connessioni direct e relay; come Tailscale automatizza networking e discovery.

1. Cos'è una VPN

VPN significa **Virtual Private Network**. Una VPN crea una rete privata logica sopra Internet. I dispositivi si comportano come se fossero nella stessa LAN anche se si trovano in reti differenti. Una VPN moderna: cifra il traffico; crea routing privato tra nodi; permette accesso sicuro a servizi interni; riduce l'esposizione pubblica dei server. L'obiettivo principale NON è "nascondere l'IP", ma creare una rete privata sicura tra dispositivi distribuiti.

2. Cos'è Tailscale

Tailscale è un sistema che automatizza la creazione di una VPN peer-to-peer usando WireGuard. Sotto il cofano usa: **WireGuard** → protocollo VPN moderno e leggero; **STUN** → scoperta IP pubblico e NAT; **DERP** → relay fallback; **MagicDNS** → DNS interno automatico; **NAT traversal** → tecniche per creare connessioni dirette.

3. Rete Overlay

Tailscale crea una **overlay network**. Una overlay network è una rete logica costruita sopra una rete fisica esistente. Schema concettuale: Internet reale: Router → ISP → backbone Internet Rete logica Tailscale: Peer A ↔ Peer B ↔ Peer C Ogni nodo riceve un IP privato Tailscale, tipicamente: 100 . x . x . x

4. Cos'è NAT

NAT significa **Network Address Translation**. Il router domestico traduce gli IP privati della LAN in un unico IP pubblico. Esempio: IP locale: 192 . 168 . 1 . 20 IP pubblico: 188 . x . x . x Problema: gli host esterni non possono normalmente aprire connessioni dirette verso dispositivi interni alla LAN.

5. NAT Traversal e Hole Punching

Per creare connessioni peer-to-peer dietro NAT, Tailscale usa NAT traversal. La tecnica principale è: **UDP Hole Punching**. Idea semplificata: entrambi i peer inviano traffico UDP verso Internet; il NAT crea una mappatura temporanea; i peer scoprono IP pubblico e porta reciproci; iniziano a comunicare direttamente. Questo permette di "bucare" il NAT senza aprire manualmente porte sul router.

6. STUN

STUN significa: **Session Traversal Utilities for NAT**. Uno STUN server dice al peer: qual è il suo IP pubblico; quale porta UDP vede Internet; che tipo di NAT sta usando. Esempio: Il peer pensa di essere: 192 . 168 . 1 . 20 : 41641 Lo STUN server lo vede come: 188 . x . x . x : 41641

7. Direct Connection

Quando il NAT traversal funziona, Tailscale crea una connessione diretta peer-to-peer. Esempio: `direct 188.x.x.x:41641` Significa: **188.x.x.x** → IP pubblico del peer; **41641** → porta UDP WireGuard. Vantaggi: bassa latenza; migliori prestazioni; meno overhead.

8. DERP Relay

DERP è il sistema relay di Tailscale. DERP viene usato quando: il NAT traversal fallisce; la rete mobile blocca UDP; si è dietro CGNAT; firewall o hotspot impediscono il peer-to-peer. Esempio: `relay "fra"` indica un relay Tailscale situato a Francoforte. Schema: Peer A → DERP → Peer B Il traffico resta comunque cifrato end-to-end.

9. MagicDNS

MagicDNS è il DNS interno automatico di Tailscale. Invece di usare: `100.x.x.x` si può usare: `nome-peer` oppure: `nome-peer.tailnet.ts.net` Questo evita la gestione manuale degli IP.

10. Comandi Utili

tailscale status

Mostra peer online, relay/direct e stato connessioni.

tailscale ping

Testa connettività WireGuard/Tailscale.

tailscale netcheck

Diagnostica NAT, UDP, relay e rete.

tailscale ip

Mostra gli IP assegnati alla tailnet.

ping 100.x.x.x

Ping classico verso un peer Tailscale.

11. Conclusione

Con Tailscale è possibile creare rapidamente: reti private distribuite; servizi interni non pubblici; laboratori didattici; accesso remoto sicuro; infrastrutture overlay moderne. Tutto questo senza: aprire porte sul router; configurare NAT manualmente; gestire firewall complessi; esporre pubblicamente i server.